

2.62:

```
int int_shifts_are_arithmetic() {  
    return ! (~(-1 >> 1));  
}
```

2.67:

A: 第六行不能直接移32位

B:

```
int bad_int_size_is_32() {  
    int set_msb = (1 << 15);  
    set_msb = (set_msb << 15);  
    set_msb = (set_msb << 1);  
    int beyond_msb = set_msb << 1;  
    return set_msb && !beyond_msb;  
}  
  
int bad_int_size_is_32(int) {  
    int set_msb = (1 << 15);  
    set_msb = (set_msb << 15);  
    set_msb = (set_msb << 1);  
    int beyond_msb = set_msb << 1;  
    return set_msb && !beyond_msb;  
}
```

2.76:

```
int signed_high_prod(long long x, long long y)  
{  
    return (x * y) >> 32;  
}  
  
unsigned unsigned_high_prod(unsigned x, unsigned y)  
{  
    int temp = signed_high_prod(x, y);  
    int temp_x = x >> 31;  
    int temp_y = y >> 31;  
    return temp + temp_x * y + temp_y * x;  
}
```

2.82:

A:

x = 1, y = INT_MIN; 时为0

B:

正确，将左边的y-x移项到右边，右边变为16*y+16*x，在程序中，乘以一个2的幂与移位等价，故正确；

C:

正确，按位取反在二进制中相当于2的w次方减去原数，则左右两式变换，再取模于2的w次方后相等；

D:

正确，二者最后都按unsigned的方式解读，故一样；

E:

正确，先右移再左移，最小的两位变为0，因而小于等于原数。